TAREFA 2

Aplicações de Sistemas Embarcados

Nome: Carlos Benigno Neto

Matrícula: 202421511721215

1. APLICAÇÕES NAS ÁREAS ESTUDADAS

Indústria - Um Sistema Embarcado desenvolvido para utilização em VANT (Veículo Aéreo Não Tripulado), com objetivo de monitoramento e obtenção de dados para auxílio em desastres naturais e crimes ambientais, como análise e controle de desmatamento, rompimento de barragens, controle de queimadas etc.

Agricultura – Sistemas Embarcados para automação de máquinas agrícolas, como sistema de sensoriamento e aplicação *On-The-Go*. Para verificação do estado atual, e gerando controle para aplicação de fertilizantes ou controle de aplicação localizada de pesticidas.

Figura 1 - Sistema de sensoriamento e aplicação On-The-Go. (Fonte: https://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/bitstream/doc/1010739/1/capitulo1110514.pdf)

Medicina – Um sistema que auxilia na análise contínua e definição precisa dos níveis de açúcar no sangue, com fornecimento de informações em tempo real sobre quando os níveis de glicose mudando, seguindo o funcionamento de dispositivos CGMs.

Logística – Sistema embarcados para monitorar e gerenciar a distribuição de alimentos e medicamentos em comunidades/locais em situação de vulnerabilidade, como países em situação de guerra e desastres ambientais.

Segurança – Monitoramento nos pontos de entradas, seja mercadorias ou bens pessoais, em aeroportos, portos e fronteiras do território nacional com validação por dispositivos baseado em sistemas embarcados.

2. Exploração de novas áreas:

Transporte – Sistemas embarcados que auxilia na navegação das diferentes linhas de metrôs das grandes capitais, e sua comunicação entre metrôs e centros de controle.

Jogos Eletrônicos – Sistemas embarcados em controles(joysticks) que se adaptam a preferência do usuário em relação a pressão de botões, vibrações etc., como ferramentas sensoriais imersivas.

Arte – Criação de galerias e museus interativos, com sistema embarcado utilizando sensores para reconhecer a interação do público e com base nos dados transformar em novas experiencias imersivas.

Meio Ambiente – Monitoramento de ar, como velocidade do vento, temperatura ambiente, umidade relativa do ar; e água, como medição de nível e vazão de cursos de água. Efetuando a distribuição de dados e alertas, com a utilização de leitura de sensores de sistemas embarcados.

Figura 2 - Estações fixas para monitoramento de índices pluviométrico (fonte: https://www.clean.com.br/Blog/Post/monitoramento_de_qualidade_de_agua_em_tempo_real)

Educação – Desenvolvimento de ferramentas interativas para aprendizados utilizado sistemas embarcados em dispositivos para utilização de realidade aumentada, e capacidade de adaptação para cada aluno.

3. REFERÊNCIAS

OLIVEIRA, Wilknis Deyvis Silva *et al*. Desenvolvimento de um sistema embarcado para aquisição de dados em um veículo aéreo não tripulado. **Revista Eletrônica de Engenharia Elétrica e Engenharia Mecânica**, [S.L.], v. 1, n. 1, p. 158-172, 17 out. 2019. Editora da Universidade Federal Rural do Semi-Arido - EdUFERSA. http://dx.doi.org/10.21708/issn27635325.v1n1.a10225.2019. Disponível em: https://periodicos.ufersa.edu.br/r4em/article/view/10225. Acesso em: 29 dez. 2024.

SOUSA, R. V. de; LOPES, W. C.; INAMASU, R. Y. **Automação de máquinas e implementos agrícolas: eletrônica embarcada, robótica e sistema de gestão de informação. Embrapa Agricultura Digital**, Brasília, DF, p. 215-232, mar. 2014. Disponível em: https://www.embrapa.br/busca-de-publicacoes/-/publicacao/1010739/automacao-de-maquinas-e-implementos-agricolas-eletronica-embarcada-robotica-e-sistema-de-gestao-de-informacao. Acesso em: 27 dez. 2024.

EMBARCADOS. **Monitoramento de água com IoT – Parte 1**. Disponível em: https://embarcados.com.br/monitoramento-de-agua-com-iot-parte-1/. Acesso em: 07 dez. 2024.

Ashraf Soliman. **Continuous glucose monitoring system and new era of early diagnosis of diabetes in high risk groups**. Disponível em: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4056122/. Acesso em: 29 dez. 2024.

ENVIRONMENT, Clean. **Monitoramento de Qualidade da Água em Tempo Real**. 2019. Disponível em: https://www.clean.com.br/Blog/Post/monitoramento_de_qualidade_de_agua_em_tempo_real. Acesso em: 29 dez. 2024.